

**LAPORAN TUGAS PERANCANGAN
PERANCANGAN SISTEM PRODUKSI (DESAIN TARGET) RADIOISOTOP RE-186
SEBAGAI
RADIOFARMAKA PADA TERAPI DAN PALIATIF KANKER**



Anggota Kelompok 3 :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Muhammad Arya Hanif | (19/443954/TK/49150) |
| 2. Aryanda Bagus Bimasetyo | (19/443942/TK/49138) |
| 3. Helmi Rizki Ardiansyah | (19/446714/TK/49819) |

**PRODI TEKNIK NUKLIR
DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2022**

Daftar Isi

I. Latar Belakang	3
II. Tujuan.....	3
III. Tinjauan Pustaka	4
IV. Dasar Teori	5
V. Metode Perancangan	7
VI. Hasil dan Pembahasan	7
VII. Kesimpulan dan Saran	10
VIII. Daftar Pustaka	10
IX. Lampiran: Pembagian Tugas	12

I. Latar Belakang

Menurut CDC, kedokteran nuklir adalah salah satu prosedur pengobatan yang menggunakan bahan radioaktif yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk mengetahui cara kerja dalam tubuh, atau sebagai diagnosis atau untuk melacak dan mengobati organ atau jaringan yang terkena penyakit, atau sebagai terapi. Maka dari itu, pengobatan dengan kedokteran nuklir dapat digunakan sebagai pengobatan dan diagnosis, atau disebut juga teranostik. Karena fungsi ganda dari kedokteran nuklir, terdapat beberapa unsur radioaktif yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosis, terapi, atau keduanya secara langsung.

Penggunaan kedokteran nuklir sebagai Targeted Therapy kian marak dikarenakan kemudahan yang ditawarkan kepada pasien. Hal tersebut dapat ditawarkan karena sifat kedokteran nuklir yang sistemik, memanfaatkan sifat kimia untuk mencari sel tumor agar kemudian dapat dihancurkan. Hal tersebut berbeda dengan radioterapi yang memerlukan pencitraan serta penyinaran berulang demi menghindari dosis berlebih pada organ disekitar tumor serta memerlukan metode penyinaran yang dapat menjadi relatif kompleks dikarenakan bentuk tumor. Saat ini, Tc-99m telah menjadi radiofarmaka primadona karena memiliki energi gamma 140 keV yang ideal untuk pencitraan serta umur paruh waktunya yang tidak terlalu lama sehingga memberikan radiasi berlebih, tetapi tidak terlalu cepat hingga tidak dapat sampai ke organ yang ingin dikenai. Banyak farmaka yang telah dikembangkan agar dapat terikat dengan technetium dan mengenai berbagai jenis kanker. Rhenium sebagai radiofarmaka terapi dan paliatif merupakan unsur dengan golongan yang sama dengan technetium. Hal tersebut menjadikan Rhenium menjadi radiofarmaka patut untuk dikembangkan.

II. Tujuan

Demi dapat memanfaatkan rhenium sebagai radiofarmaka terapi, perlu adanya sebuah sistem agar rhenium dapat diproduksi. Salah satu yang perlu dilakukan adalah menemukan metode ideal untuk memproduksi rhenium 186. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melalui iradiasi tungsten 186 menggunakan proton. Salah satu aspek yang

diperlukan dalam perancangan sistem produksi rhenium adalah pembuatan target yang optimal demi mendapatkan hasil produksi yang optimal.

Pada simulasi ini, kami memutuskan untuk mencari tahu dampak parameter ketebalan target dan lama waktu iradiasi untuk mengetahui yield dari iradiasi pada salah satu metode pembuatan Re-186.

III. Tinjauan Pustaka

1. *A Review on Technetium and Rhenium Based Radiopharmaceuticals for Diagnostic Imaging and Therapeutic Nuclear Medicine*

Technetium dan Rhenium umum digunakan dalam kedokteran nuklir didasarkan pada sifat dari keduanya yang tidak terlalu reaktif pada tubuh, dan juga memiliki umur paruh yang relatif singkat. Re-186 dan Re-188 mengemisikan sinar gamma dan beta, sedangkan Tc-99m hanya mengemisikan sinar gamma sehingga radionuklida tersebut dapat digunakan dalam radiodiagnostik dan radioterapi. Secara kimia, sifat dari Rhenium dan Technetium memiliki kesamaan karena keduanya terletak di golongan VII pada tabel periodik. Selain itu, saat digunakan sebagai radiofarmaka, keduanya memiliki kesamaan dalam citra yang dihasilkan. Re-186 dihasilkan dari Re-185 yang diperkaya dengan neutron di reaktor, memiliki umur paruh 90,64 jam serta mengemisikan sinar beta dengan energi 1,07 MeV dan sinar gamma sebesar 137 keV.

Teknesium-99m (^{99m}Tc) adalah radionuklida yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam kedokteran nuklir untuk prosedur pencitraan diagnostik. ^{99m}Tc biasanya diekstraksi dari generator portabel yang mengandung ^{99}Mo , yang diproduksi secara normal dalam reaktor nuklir sebagai produk fisi dari bahan Uranium yang sangat diperkaya. Pendekatan berbasis siklotron alternatif melalui reaksi $^{100}\text{Mo}(p, 2n)^{99m}\text{Tc}$ dianggap sebagai salah satu rute yang paling menjanjikan untuk produksi ^{99m}Tc langsung untuk mengurangi potensi kekurangan ^{99}Mo . Target menahan arus berkas proton hingga 60 μA (sesuai dengan kerapatan daya panas sekitar 1 kW/cm^2) tanpa kerusakan atau delaminasi lapisan yang diendapkan Mo. Stabilitas kimiawi dari bahan pendukung yang diusulkan dibuktikan dengan analisis gamma-spektroskopi dari larutan yang diperoleh setelah prosedur pelarutan standar dari target yang diiradiasi dalam H_2O_2 .

2. *Rhenium Radioisotopes for Medicine, a Focus on Production and Applications*

Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan alfa; beta murni; atau pemancar beta / gamma dalam onkologi, endokrinologi, dan reumatologi kardiologi intervensi, telah

terbukti menjadi alternatif penting untuk beberapa terapi yang paling umum. Di antara radionuklida yang digunakan untuk terapi dalam kedokteran nuklir, dua radioisotop rhenium memiliki relevansi khusus: rhenium-186 dan rhenium-188. Yang pertama secara rutin diproduksi dalam reaktor nuklir dengan aktivasi neutron langsung dari rhenium-186 melalui reaksi nuklir $^{185}\text{Re} (n, \gamma) ^{186}\text{Re}$. Rhenium-188 diproduksi oleh peluruhan induk tungsten-188.

Pemisahan rhenium-188 terutama dilakukan dengan menggunakan generator kromatografi $^{188}\text{W} / ^{188}\text{Re}$ di mana tungsten-188 teradsorpsi pada kolom alumina, mirip dengan generator $^{99}\text{Mo} / ^{99\text{m}}\text{Tc}$ sistem generator, dan radionuklida dilakukan elusi dalam larutan garam. Aplikasi rhenium-186 dan rhenium-188 tergantung pada aktivitas spesifik mereka. Rhenium-186 diproduksi dalam aktivitas spesifik yang rendah dan digunakan untuk partikel pelabelan atau difosfonat untuk paliasi nyeri tulang. Sedangkan, rhenium-188 yang tinggi aktivitas spesifik dapat digunakan untuk pelabelan peptida atau molekul bioaktif.

3. Nuclear Data Measurement Of ^{186}Re Production Via Various Reactions

Rhenium-186, dengan waktu paruh 90,64 jam, merupakan radionuklida penting yang digunakan dalam radioterapi metabolik dan radioterapi. imunoterapi. ^{186}Re hidroksietilidena difosfonat (HEDP) adalah senyawa baru yang digunakan untuk meredakan nyeri tulang yang menyakitkan. metastasis. Ini dihasilkan oleh reaksi yang disebabkan oleh partikel bermuatan. Data tersedia di pustaka EXFOR. Untuk Dalam studi yang diuraikan dalam artikel ini, produksi ^{186}Re dilakukan oleh reaksi nuklir nat $\text{W}(p,n)$ ^{186}Re . pelet nat W Target diiradiasi dengan sinar proton 15, 17,5, 20, 22,5 dan 25 MeV pada arus 5 μA . Pemisahan radiokimia adalah Dengan metode kromatografi pertukaran ion. Hasil produksi yang dicapai pada 25 MeV adalah $1,91 \text{ MBq} \cdot \mu\text{A}^{-1} \cdot \text{jam}^{-1}$ Fungsi eksitasi radionuklida ^{186}Re untuk reaksi $^{186}\text{W}(p,n)$ ^{186}Re dan $^{186}\text{W}(d,2n)$ ^{186}Re dihitung dengan ALICE-. Kode ASH dan TALYS 1.0 untuk memvalidasi dan mencocokkan data eksperimen dan mendapatkan kumpulan data yang direkomendasikan $^{186}\text{W}(p,n)$ ^{186}Re Reaksi. Ketebalan target yang dibutuhkan diperoleh dari kode SRIM untuk setiap reaksi.

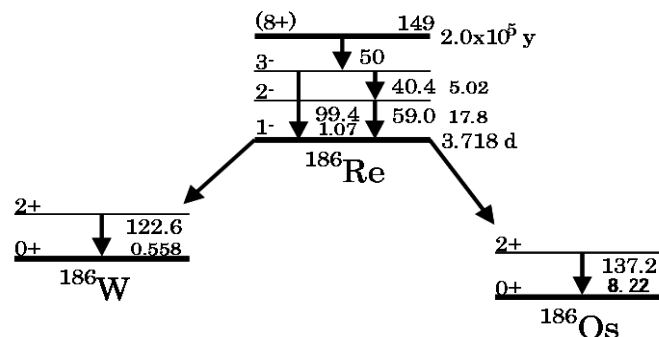
IV. Dasar Teori

Kedokteran nuklir adalah salah satu metode pencitraan serta pengobatan kanker yang biasa digunakan dalam manajemen penyakit kanker. 95% radiofarmaka dipakai untuk keperluan diagnosis, sedangkan hanya 5% yang digunakan untuk keperluan pengobatan. Hal ini cukup disayangkan mengingat kelebihan radiofarmaka yang dapat secara sistematis mentarget tumor. Proses injeksi dapat dilakukan melalui suntikan maupun diminumkan ke pasien tergantung pada organ yang dijadikan target.

Radiofarmaka adalah sebuah cairan yang diciptakan melalui sintesis antara radioisotop dengan farmaka carrier. Radioisotop akan memberikan dosis radiasi untuk menghancurkan zat yang ditargetkan oleh farmaka yang terikat pada radioisotop. Radiofarmaka secara garis besar terbagi menjadi 3 yaitu generasi pertama, kedua dan ketiga. Pada generasi pertama, radiofarmaka memanfaatkan penyerapan, distribusi, metabolisme serta sekresi sederhana seperti ^{99m}Tc -DTPA untuk ginjal, ^{99m}Tc -colloid untuk hati serta $^{99m}\text{TcO}_4^-$ untuk thyroid. Pada golongan kedua, terdapat ^{99m}Tc -MIBI (sestamibi, Cardiolite®) and ^{99m}Tc -tetrofosmin (Myoview®), yang biasa dipakai untuk kardiak lambung, sedangkan pada golongan ketiga contohnya adalah ^{99m}Tc -EDDA/HYNIC-TOC digunakan untuk pasien kanker paru-paru.

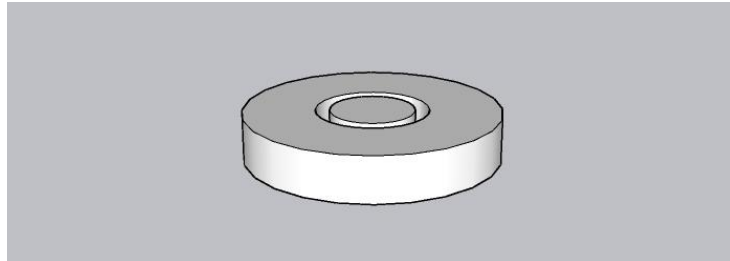
Rhenium adalah unsur golongan VII B dengan variasi isotop yang melimpah. Hal ini memungkinkan rhenium untuk dapat terikat pada farmaka carrier yang sebelumnya telah dikembangkan untuk mendapatkan Tc-99m. Radioisotop ini ideal untuk penggunaan teranostik karena kelimpahan β^- $\frac{1}{4}$ 932:3keV (21:54%) serta 1069.5 keV (70:99%) membuatnya ideal untuk radioterapi. Serta energi photon yang menyerupai Tc-99m membuat penyebaran radiofarmaka ini juga akan dapat dilacak menggunakan SPECT ($E \gamma$ $\frac{1}{4}$ 137:157 keV; $I \gamma$ $\frac{1}{4}$ 9:47%).

Ada beberapa kemungkinan cara untuk menghasilkan ^{186}Re dengan akselerator, melalui $^{186}\text{W}(p, n) ^{186}\text{Re}$ atau $^{186}\text{W}(d, 2n) ^{186}\text{Re}$ reaksi, menyinari target yang diperkaya dalam ^{186}W dengan proton atau deuteron masing-masing, atau melalui $^{189}\text{Os}(p, \alpha) ^{186}\text{Re}$ atau $^{192}\text{Os}(p, \alpha 3n) ^{186}\text{Re}$ reaksi, iradiasi target osmium yang diperkaya secara isotop [10]. Semua metode ini memiliki keunggulan tag untuk menggunakan bahan target yang berbeda dari renium, yang dapat dipisahkan secara kimia setelahnya. Diantara metode tersebut metode yang paling efisien menurut penelitian sebelumnya adalah t melalui $^{186}\text{W}(p, n) ^{186}\text{Re}$.

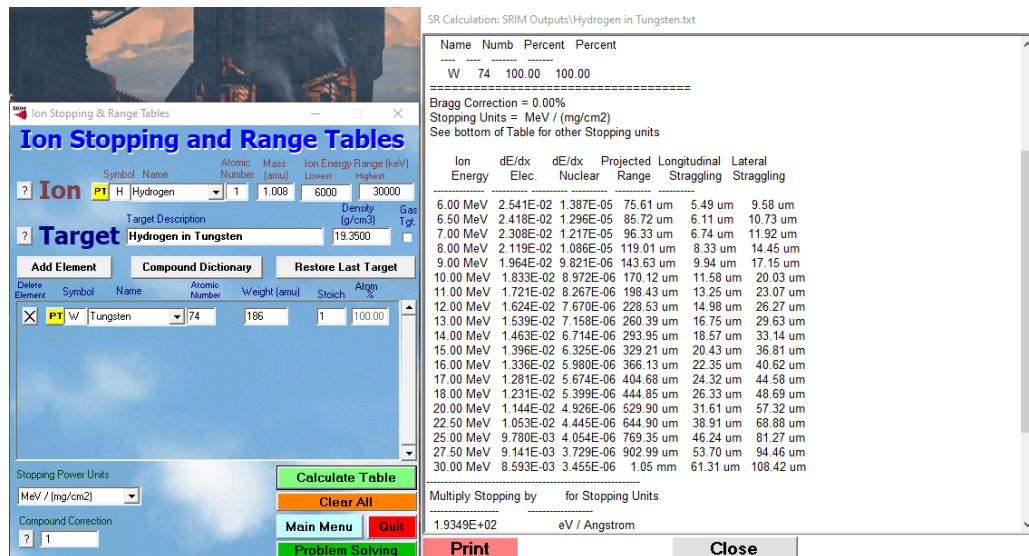


V. Metode Perancangan

Untuk melakukan perancangan tebal target dan mengetahui yield yang didapatkan dari iradiasi target, maka digunakan desain yang ada dengan diameter target keseluruhan selebar 35 mm dan target dalam 11 mm. Untuk ketebalan target, digunakan aplikasi SRIM 2013 untuk mengetahui stopping power dan penetrasi beam pada target. Untuk mengetahui yield dari iradiasi, maka digunakan juga data Library TENDL 2017 untuk tampang lintang neutron dari target.

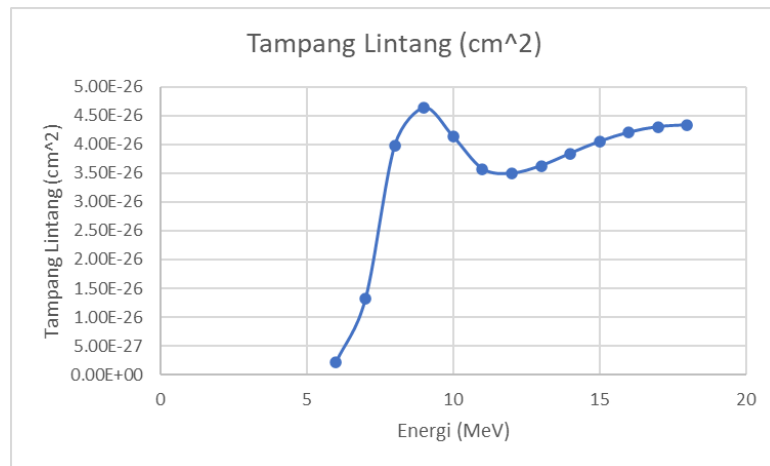


VI. Hasil dan Pembahasan

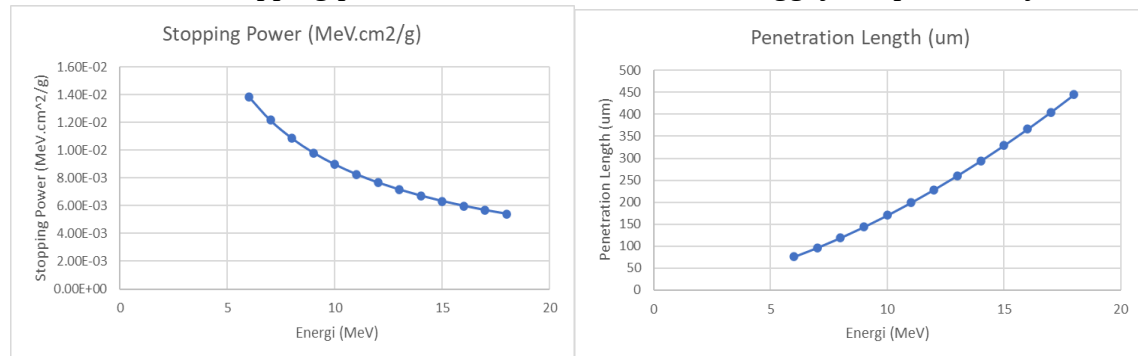


# p + 186W	:	(p,n)	Total	2.20000E+01	4.14676E+01	2.67877E+02	9.62674E-01
# Q-value	=	-1.36251E+00		2.40000E+01	3.97372E+01	2.56956E+02	9.68695E-01
# E-threshold	=	1.42922E+00		2.60000E+01	3.78679E+01	2.45562E+02	9.75818E-01
# # energies =	45			2.80000E+01	3.56224E+01	2.38787E+02	9.80947E-01
#	E	xs	gamma xs	xs/res.prod.xs			
1.	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00			
2.	0.0000E+00	5.00825E-09	7.91232E-09	9.99222E-01			
3.	0.0000E+00	3.58693E-05	9.25733E-05	9.95541E-01			
4.	0.0000E+00	6.16676E-03	2.02015E-02	9.91500E-01			
5.	0.0000E+00	1.88439E-01	7.23156E-01	9.89831E-01			
6.	0.0000E+00	2.16582E+00	9.39420E+00	9.90802E-01			
7.	0.0000E+00	1.31259E+01	6.30601E+01	9.92414E-01			
8.	0.0000E+00	3.98007E+01	2.06975E+02	9.92294E-01			
9.	0.0000E+00	4.63497E+01	2.51666E+02	9.86364E-01			
1.	0.0000E+01	4.13238E+01	2.32446E+02	9.77502E-01			
1.	1.0000E+01	3.57290E+01	2.06647E+02	9.69825E-01			
1.	2.0000E+01	3.49796E+01	2.07167E+02	9.67669E-01			
1.	3.0000E+01	3.62936E+01	2.19348E+02	9.68417E-01			
1.	4.0000E+01	3.84414E+01	2.36620E+02	9.69729E-01			
1.	5.0000E+01	4.05130E+01	2.53272E+02	9.69905E-01			
1.	6.0000E+01	4.20901E+01	2.66342E+02	9.69228E-01			
1.	7.0000E+01	4.30611E+01	2.74990E+02	9.67139E-01			
1.	8.0000E+01	4.33756E+01	2.77956E+02	9.64822E-01			
1.	9.0000E+01	4.31182E+01	2.77301E+02	9.62421E-01			
2.	0.0000E+01	4.28000E+01	2.75315E+02	9.61241E-01			
2.	0.0000E+02	1.79118E+00	1.15271E+01	9.73939E-01			

Menggunakan data yang didapatkan dari TENDL 2017 untuk tampang lintang neutron untuk reaksi $186\text{W}(p,n)186\text{Re}$. Ditunjukkan pada grafik di bawah ini bahwa tampang lintang terbesar berada pada energi 9 MeV pada tampang lintang 46.2 mbarn



Pada data yang didapatkan dari SRIM untuk stopping power dari 186W , didapatkan grafik dibawah ini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi energi dari sinar proton, maka semakin rendah stopping power dari 186W dan semakin tinggi jarak penetrasinya.



Menggunakan kedua data TENDL 2017 untuk tampang lintang neutron dan SRIM 2013 untuk stopping power, maka dapat ditentukan End of Bombardment Yield (EOB) Yield dari reaksi $186\text{W}(p,n)186\text{Re}$ menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \left[\frac{6,25 \cdot 10^{18} \cdot I}{Z} \cdot (1 - e^{-\lambda t}) \cdot \frac{N_A}{M} \cdot \sum_{E_i}^{E_{th}} \frac{\sigma(E_i)}{\left(\frac{1}{\rho} \frac{dE_i}{dx} \right)} \Delta E \right]$$

Dimana:

Y = EOB Yield (mCi)

I = Muatan partikel (uA)

Z = Partikel yang digunakan

λ = Konstanta peluruhan produk

NA = Konstanta Avogadro

M = Nomor massa target

$\sigma(E_i)$ = tampang lintang neutron target

$1/\rho \, dE/dx$ = stopping power target

Dengan menggunakan rumus yang telah ditunjukkan sebelumnya, maka digunakan Excel untuk menentukan EOB Yield dari iradiasi $^{186}\text{W}(p,n)^{186}\text{Re}$ dengan menggunakan proton energi 18 MeV 30 uA dan variasi waktu 30, 45, 60, dan 120 menit dengan hasil sebagai berikut:

E (MeV)	cross-section (mbarn)	cross-section (cm ²)	stopping power (MeV.cm ² /mg)	stopping power (MeV.cm ² /g)	SUM	Penetrasi (um)
6	2.17E+00	2.17E-27	1.39E-05	1.39E-02	1.56E-25	75.61
7	1.31E+01	1.31E-26	1.22E-05	1.22E-02	1.08E-24	96.33
8	3.98E+01	3.98E-26	1.09E-05	1.09E-02	3.66E-24	119.01
9	4.63E+01	4.63E-26	9.82E-06	9.82E-03	4.72E-24	143.63
10	4.13E+01	4.13E-26	8.97E-06	8.97E-03	4.61E-24	170.12
11	3.57E+01	3.57E-26	8.27E-06	8.27E-03	4.32E-24	198.43
12	3.50E+01	3.50E-26	7.67E-06	7.67E-03	4.56E-24	228.53
13	3.63E+01	3.63E-26	7.16E-06	7.16E-03	5.07E-24	260.39
14	3.84E+01	3.84E-26	6.71E-06	6.71E-03	5.73E-24	293.95
15	4.05E+01	4.05E-26	6.33E-06	6.33E-03	6.41E-24	329.21
16	4.21E+01	4.21E-26	5.98E-06	5.98E-03	7.04E-24	366.13
17	4.31E+01	4.31E-26	5.67E-06	5.67E-03	7.59E-24	404.68
18	4.34E+01	4.34E-26	5.40E-06	5.40E-03	8.03E-24	444.85

Waktu penyinaran (min)	Yield (mCi/uAh)
30	1.35E+12
45	2.02E+12
60	2.70E+12
120	5.37E+12

VII. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan, penggunaan siklotron untuk menghasilkan Rhenium-186 sebagai radioisotop dalam kedokteran nuklir dapat memungkinkan untuk digunakan pada siklotron yang telah ada. Berdasarkan hasil dari SRIM 2013, maka ketebalan target yang dapat digunakan setebal 444.85 mikrometer, dan dengan menggabungkan data stopping power dari SRIM 2013 dan data Library TENDL 2017, maka dapat ditentukan yield iradiasi 5.37×10^{12} mCi/uAh untuk iradiasi selama 120 menit.

VIII. Daftar Pustaka

- Ali, S. K. I., Khandaker, M. U., & Kassim, H. A. (2018). Evaluation of production cross-sections for ^{186}Re theranostic radionuclide via charged-particle induced reactions on Tungsten. *Applied Radiation and Isotopes: Including Data, Instrumentation and Methods for Use in Agriculture, Industry and Medicine*, 135, 239–250. doi:10.1016/j.apradiso.2018.01.035
- Argyrou, M., Valassi, A., Andreou, M., & Lyra, M. (2013). Dosimetry and therapeutic ratios for rhenium-186 HEDP. *ISRN Molecular Imaging*, 2013, 1–6. doi:10.1155/2013/124603
- Artun, O. (2019). Calculation of productions of medical ^{201}Pb , ^{198}Au , ^{186}Re , ^{111}Ag , ^{103}Pd , ^{90}Y , ^{89}Sr , ^{77}Kr , ^{77}As , ^{67}Cu , ^{64}Cu , ^{47}Sc and ^{32}P nuclei used in cancer therapy via phenomenological and microscopic level density models. *Applied Radiation and Isotopes: Including Data, Instrumentation and Methods for Use in Agriculture, Industry and Medicine*, 144, 64–79. doi:10.1016/j.apradiso.2018.11.011
- Balkin, E. R., Gagnon, K., Dorman, E., Emery, R., Li, Y., Wooten, A. L., ... Wilbur, D. S. (2017). Scale-up of high specific activity ^{186}gRe production using graphite-encased thick ^{186}W targets and demonstration of an efficient target recycling process. *Radiochimica Acta*, 105(12), 1071–1081. doi:10.1515/ract-2017-2780
- Balkin, E. R., Gagnon, K., Strong, K. T., Smith, B. E., Dorman, E. F., Emery, R. C., ... Wilbur, D. S. (2016). Deuteron irradiation of W and WO_3 for production of high specific activity ^{186}Re : Challenges associated with thick target preparation. *Applied Radiation and Isotopes: Including Data, Instrumentation and Methods for Use in Agriculture, Industry and Medicine*, 115, 197–207. doi:10.1016/j.apradiso.2016.06.021
- Bidokhti, P. S., Sadeghi, M., Fateh, B., Matloobi, M., & Aslani, G. (2010). Nuclear data measurement of ^{186}re production via various reactions. *Nuclear Engineering and Technology*, 42(5), 600–607. doi:10.5516/net.2010.42.5.600
- Hayakawa, T., Shizuma, T., Kajino, T., Chiba, S., Shinohara, N., Nakagawa, T., & Arima, T. (2005). News-process path and its implications for a ^{187}Re - ^{187}Os nucleocosmochronometer. *The Astrophysical Journal*, 628(1), 533–540. doi:10.1086/430198

International Atomic Energy Agency. (2010). Technetium-99m Radiopharmaceuticals: Manufacture of Kits. Vienna, Austria: IAEA.

Jahangiri, P., Martinez, D. M., & Hoehr, C. (2018). Pressure rise in medical cyclotron liquid targets: Transient analysis. *Applied Radiation and Isotopes: Including Data, Instrumentation and Methods for Use in Agriculture, Industry and Medicine*, 136, 87–100. doi:10.1016/j.apradiso.2018.01.034

Khalil, M. M. (Ed.). (2016). *Basic sciences of nuclear medicine*. Berlin, Germany: Springer.

Khandaker, M. U., Nagatsu, K., Minegishi, K., Wakui, T., Zhang, M.-R., & Otuka, N. (2017). Study of deuteron-induced nuclear reactions on natural tungsten for the production of theranostic ^{186}Re via AVF cyclotron up to 38 MeV. *Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms*, 403, 51–68. doi:10.1016/j.nimb.2017.04.087

Moustapha, M. E., Ehrhardt, G. J., Smith, C. J., Szajek, L. P., Eckelman, W. C., & Jurisson, S. S. (2006). Preparation of cyclotron-produced ^{186}Re and comparison with reactor-produced ^{186}Re and generator-produced ^{188}Re for the labeling of bombesin. *Nuclear Medicine and Biology*, 33(1), 81–89. doi:10.1016/j.nucmedbio.2005.09.006

Novgorodov, A. F., Bruchertseifer, F., Brockmann, J., Lebedev, N. A., & Rösch, F. (2000). Thermochromatographic separation of no-carrier-added ^{186}Re or ^{188}Re from tungsten targets relevant to nuclear medical applications. *Radiochimica Acta*, 88(3–4), 163–168. doi:10.1524/ract.2000.88.3-4.163

Richards, V. N., Rath, N., & Lapi, S. E. (2015). Production and separation of (^{186}g)Re from proton bombardment of (^{186}W)C. *Nuclear Medicine and Biology*, 42(6), 530–535. doi:10.1016/j.nucmedbio.2015.03.001

Skliarova, H., Cisternino, S., Cicoria, G., Marengo, M., & Palmieri, V. (2018). Innovative target for production of technetium-99m by biomedical cyclotron. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 24(1), 25. doi:10.3390/molecules24010025

Smilkov, K., Janevik, E., Guerrini, R., Pasquali, M., Boschi, A., Uccelli, L., ... Duatti, A. (2014). Preparation and first biological evaluation of novel Re-188/Tc-99m peptide conjugates with substance-P. *Applied Radiation and Isotopes: Including Data, Instrumentation and Methods for Use in Agriculture, Industry and Medicine*, 92, 25–31. doi:10.1016/j.apradiso.2014.06.003

Uccelli, L., Martini, P., Urso, L., Ghirardi, T., Marvelli, L., Cittanti, C., ... Boschi, A. (2022). Rhenium radioisotopes for medicine, a focus on production and applications. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 27(16), 5283. doi:10.3390/molecules27165283

IX. Lampiran: Pembagian Tugas

- Muhammad Arya Hanif
Tinjauan Pustaka, Metode Perancangan, Dasar Teori, Simulasi

- Aryanda Bagus Bimasetyo
Tinjauan Pustaka, Metode Perancangan, Dasar Teori, Simulasi

- Helmi Rizki Ardiansyah
Tinjauan Pustaka, Pembuatan Laporan